



Controlar el robot amb gestos i des del mòbil

Qui-Bot H₂O • guia ràpida per a tallers

Abans de començar

1. Poseu el robot **sobre la línia negra** del tauler i endolheu-li la **bateria**.
2. El robot busca sol la posició inicial dels braços i de la xeringa, i puja els braços perquè no tapin el sensor de gestos. Quan **s'encenen els ulls** ja està a punt.
3. El robot arrenca en **mode blocs**, igual que sempre. Els gestos i el comandament des del mòbil s'hi afegeixen: no substitueixen res.

Jugar amb gestos

Feu els gestos amb la mà **a uns 15 cm de la cara del robot**, posant-vos-hi al davant, cara a cara.

1. **Saludeu** amb la mà per passar del mode blocs al mode gestos. Els ulls us diuen a quin mode heu entrat. Tornar a saludar us retorna als blocs.
2. **Feu el gest** de l'acció que voleu. Els ulls **parpellegen** del color de l'acció: el robot ha entès la comanda i espera que la confirmeu.
3. **Confirmeu amb el gest cap amunt**. Apareix un **tic verd** i el robot executa l'acció.

Per anul·lar-la, feu el gest cap avall: sortirà una **creu vermella**. Si no responeu en deu segons, també s'anul·la.

Per què cal confirmar: amb infants al voltant, el sensor veu moltes mans que no li parlen a ell. Sense confirmació el robot es mouria tot sol.

Després de cada acció espereu un segon abans del gest següent. El robot oblida a posta els gestos fets mentre es movia.

Els gestos i què fan

↑	Avança una casella	●
↓	Recula	●
←	Gira cap a la vostra esquerra	●
→	Gira cap a la vostra dreta	●
○	Xucla líquid	●
○	Buida líquid	●
~	Canvia de mode (saludar)	

Els colors dels ulls són **els mateixos que els dels blocs**: qui ja hi ha jugat no ha d'aprendre res nou.

Esquerra i dreta són les vostres, no les del robot, perquè el teniu al davant mirant-vos. Funciona com un mirall.

Significat de la matriu de LED

Parpelleig de color	Espero que confirmeu
Tic verd	Confirmat, ho faig
Creu vermella	Anul·lat
Color fix	Executant l'acció

Comandar-lo des del mòbil

1. Connecteu el robot i el mòbil **a la mateixa xarxa**. En un taller, el més pràctic és compartir dades des del mòbil de qui dirigeix l'activitat.
2. Obriu al navegador l'adreça **<http://adreça:8000>**. No cal instal·lar cap aplicació.

Com sabeu l'adreça: la llista de dispositius connectats del punt d'accés del mòbil us la dona. Si no hi podeu accedir, connecteu una pantalla a la sortida micro-HDMI del robot i llegiu-la-hi.

3. Des de la pàgina podeu:
 - moure'l i girar-lo amb les fletxes
 - xuclar i buidar líquid
 - gravar una seqüència d'accions i executar-la després
 - canviar entre mode gestos i mode blocs
 - calibrar els braços i la xeringa
 - apagar el robot

El comandament des del mòbil **funciona sempre**, tant si el robot és en mode blocs com en mode gestos.

Si alguna cosa va malament

ATURAR

El botó vermell de la pàgina atura el robot **a l'instant**, encara que estigui a mitja acció.

Un cop aturat podeu triar **Continuar** la seqüència on era, o **Descartar-la** i tornar a començar.

Si el robot no respon als gestos, comproveu que els braços no tapin el sensor de la cara i que sigueu en mode gestos: saludeu-lo i mireu-li els ulls.